

Hachiko store:

Plataforma inteligente de gestión empresarial para pymes

Fase 1 · Definición del Proyecto APT
Asignatura · CAPSTONE

Integrantes: Christ Louidor · Vicente Donoso · Nelson Zarate

Carrera: Ingeniería en Informática **Sede:** Plaza Norte

Docente guía: Marcela Alejandra

Agenda

Puntos que cubre esta presentación

01 Problema / contexto

03 Implementación tecnológica

04 Factibilidad + Perfil de egreso

06 Objetivos

08 Evidencias

02 Solución propuesta

04 Valor agregado del proyecto

05 Metodología y evidencias

07 Metodología

09 Carta Gantt

Problema / contexto

01

Problema principal

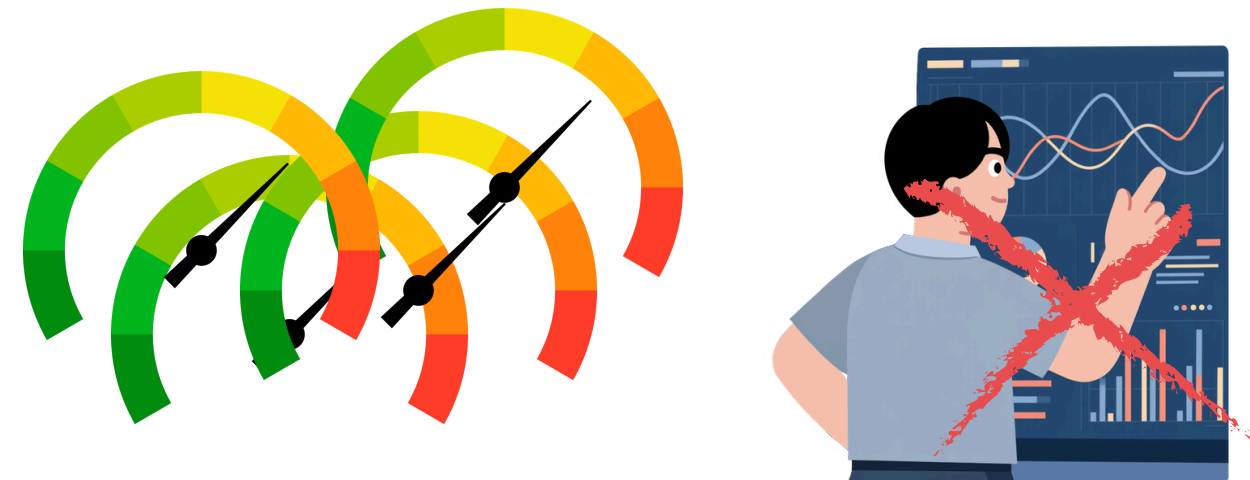
Las PyMEs pueden gestionar ventas, inventario, clientes y datos mediante herramientas separadas, dificultando la centralización de la información y la toma de decisiones.

Impacto operacional

- *Información fragmentada*
- *Errores de inventario , sobreventa y falta de stock*
- *Baja trazabilidad de operaciones*

Impacto en la gestión

- *Indicadores dispersos*
- *Bajo aprovechamiento de los datos*
- *Decisiones con información limitada*



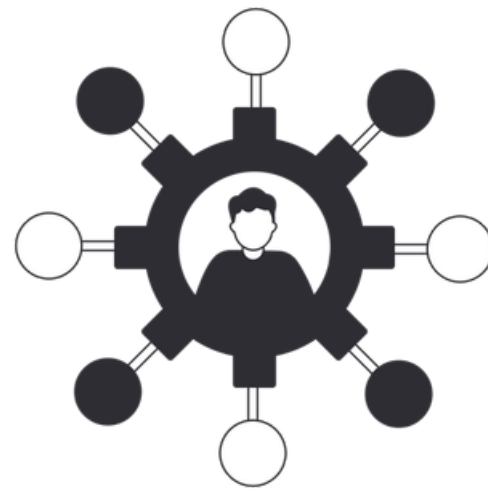
Solución propuesta

02

Hachiko Store propone una plataforma web modular de gestión empresarial para PyMEs, capaz de centralizar ventas, inventario, clientes y administración en un único sistema, incorporando análisis de datos e inteligencia artificial como apoyo a la toma de decisiones.

Gestión centralizada

Ventas, pedidos, inventario, clientes y administración.



Arquitectura modular

Diseñada para incorporar nuevas funcionalidades y adaptarse al crecimiento de la PyME.



Datos e inteligencia

Inteligencia de negocios y Machine Learning para analizar clientes, ventas y demanda.



*Asistente inteligente

Consultas en lenguaje natural sobre información e indicadores del negocio.



Implementación tecnológica

Aplicación web

- *Next.js*
- *React*
- *TypeScript*

Gestión de datos

- *PostgreSQL*
- *Prisma*
- *Neon*

Inteligencia y análisis

- *Power BI*
- *Python*
- *scikit-learn*

Seguridad

- *Argon2id + JWT*
- *2FA TOTP*
- *RBAC*
- *AES-256-GCM*
- *AuditLog*
- *OWASP*

Infraestructura

GitHub

Vercel

Valor agregado del proyecto

04

¿Por qué escogimos este tema?

Porque permite abordar una problemática real de las PyMEs mediante una solución que integra desarrollo de software, gestión de datos, analítica e inteligencia artificial.

¿A quiénes impacta?

Principalmente a administradores y responsables de gestión que necesitan acceder a información confiable y oportuna para controlar la operación y tomar decisiones.

¿Dónde se ubica la situación?

En pequeñas empresas y PyMEs que gestionan ventas, inventario, clientes y operaciones mediante herramientas separadas o poco integradas.

¿Cuál es el aporte de valor?

Centralizar la gestión empresarial en una plataforma modular y escalable, utilizando BI, Machine Learning y un asistente inteligente para transformar los datos operacionales en información útil para la toma de decisiones.

Factibilidad + Perfil de egreso

05

Factibilidad de desarrollo

- *Stack tecnologico moderno.*
- *Next.js, TypeScript, PostgreSQL, Prisma y Python.*
- *Herramientas para desarrollo, datos y analítica.*

Recursos disponibles

- *Equipos personales disponibles para el desarrollo.*
- *Repositorio y control de versiones con GitHub.*
- *Servicios cloud como Vercel y Neon.*

Factibilidad temporal

- *Desarrollo 18 semanas.*
- *Priorización del núcleo de gestión.*
- *Avance organizado por etapas.*

Riesgos controlables

- *Disponibilidad limitada de datos para ML.*
- *Caso real de implementacion*
- *Arquitectura modular para ajustar el alcance si es necesario.*

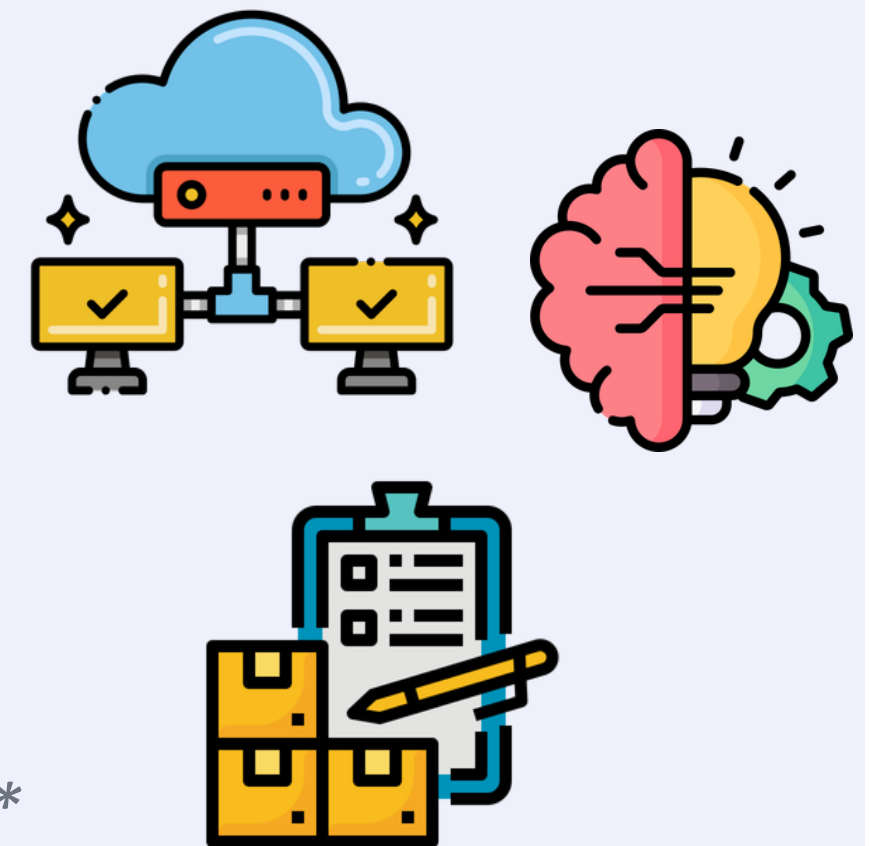
Objetivo general

Diseñar e implementar una plataforma web modular de gestión empresarial para PyMEs, que integre ventas, inventario, clientes y administración, incorporando Business Intelligence, Machine Learning y herramientas inteligentes para apoyar la toma de decisiones.



Objetivos específicos

- *Desarrollar módulos de gestión de ventas, inventario, clientes y administración.*
- *Diseñar un modelo de datos centralizado y escalable.*
- *Implementar controles de inventario y trazabilidad de movimientos.*
- *Construir indicadores y visualizaciones mediante inteligencia de negocios.*
- *Aplicar Machine Learning para segmentación de clientes y predicción de demanda.*
- *Integrar un asistente inteligente para consultas empresariales en lenguaje natural.**



Metodología

Scrum

- *Desarrollo incremental por etapas(sprints).*
- *Organización de tareas mediante backlog.*
- *Revisión periódica de avances.*
- *Priorización de funcionalidades según valor y factibilidad.*
- *Integración progresiva de módulos.*

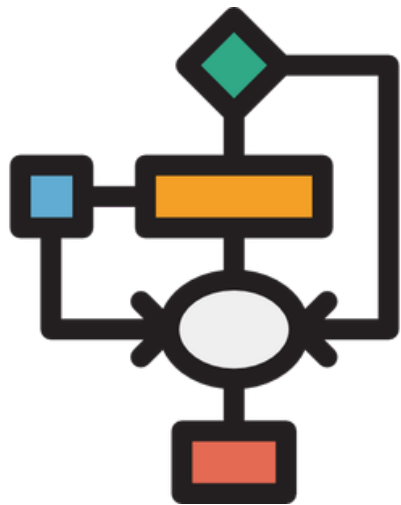
CRISP-DM

- *Comprensión del problema.*
- *Preparación y análisis de datos.*
- *Modelamiento.*
- *Evaluación de resultados.*
- *Integración de los modelos al sistema.*

Evidencias

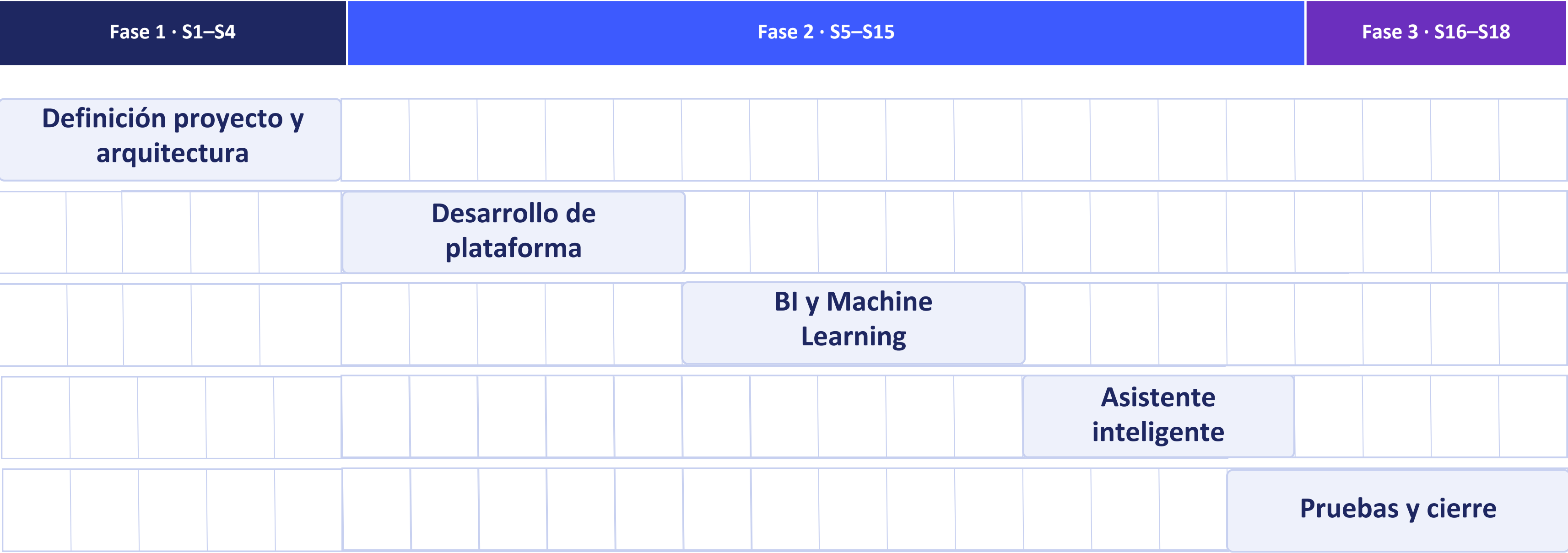


Tipo (avance / final)	Nombre de la evidencia	Descripción
Avance	Arquitectura y modelo de datos	Que la solución fue diseñada de forma modular y coherente.
Avance	Módulos de gestión funcionales	Que ventas, inventario, clientes y administración funcionan e interactúan.
Final	BI y modelos analíticos	Que los datos se utilizan para indicadores, segmentación y predicción.
Final	Plataforma integrada	Que la solución fue diseñada de forma modular y coherente.



Carta Gantt

Organiza las actividades planificadas según las tres fases del semestre



¡Gracias!

Preguntas y comentarios sobre nuestro Proyecto APT